Lösungen · Daten

1. Durchschnitt = 4,00 m ... $\frac{4{,}08+3{,}88+3{,}92+4{,}12}{4}$

2. Spannweite = 0,4 m ... 9,9 − 9,5

3. Durchschnitt = 1,7 m ... $\frac{1{,}8+1{,}7+1{,}6+1{,}7}{4}$

4. Mittelwert = 36 ... $\frac{8+40+60}{3}$

5. Median = 5 °C ... geordnet 1, 3, 5, 5, 7, 8, 8

6. Median = 19 °C ... geordnet 11, 17, 18, 20, 21, 21; $\frac{18+20}{2}$

7. Samstag = 18 °C ... Summe = 7 · 20 = 140; 21 + 20 + 19 + 22 + 20 + 20 = 122

8. a) Spannweite = 0,08 € pro Liter ... 1,85 − 1,77

b) Mittelwert = 1,79 € < 1,80 € ... $\frac{1{,}77+1{,}78+1{,}77+1{,}79+1{,}84}{5}$

9. relative Häufigkeit = $\frac{11}{17}$ ≈ 0,65 ... relative Häufigkeit = $\frac{22}{34}$

10. Modalwert falsch
Modalwert = 2 Jahre ... 2 fünfmal

11. Spannweite = 65,9 mm ... 85,1 − 19,2

12. a) Durchschnitt = 200 Besucher ... 170 + 130 + 210 + 180 + 190 + 240 + 280 = 1400; $\frac{1400}{7}$

b) Spannweite = 150 Besucher ... Spannweite = 280 − 130
Sonntag = 280 Besucher ... $\frac{210}{3}$ = 70; 210 + 70

13. Durchschnitt = $\frac{680\,353}{17}$ ≈ 40 000 Zuschauer

14. a) Minimum = 154,2 ct; Maximum = 169,2 ct

b) Spannweite = 14,4 ct ... 154,0 − 139,6

15. Minimum = 290 Mio.; Maximum = 1300 Mio.; Spannweite = 1010 Mio. ...
1300 − 290

16. Minimum = 400; Maximum = 485; Mittelwert = 451 ...
468 + 432 + 485 + 470 + 400 = 2255; $\frac{2255}{5}$

17. Durchschnittsalter = 48 Jahre ... Summe = 528; $\frac{528}{11}$
bleibt gleich ... 66 + 30 = 96 = 2 · 48

18. Mittwoch, Samstag, Sonntag

19. a) Jahr = 2011, 2012, 2013 oder 2015

b) Besucherzahl = 250 000

20. falsch ... 2018 432, 2019 485; 432 − 400 = 32 < 216

21. 1 Linie = 20 ... $\frac{160}{8}$ = 20
A Fischgerichte, B Schnitzel, C Pizza, D und E Kartoffel- und Gemüsegerichte

22. 1 Kästchen = 50 Mio. ... $\frac{389}{7{,}8}$ ≈ 50
Hindi ... $\frac{525}{50}$ = 10,5
Arabisch = 5,8 Kästchen ... $\frac{290}{50}$

23. (1) falsch ... 55 % > 50 %
(2) falsch ... jede 15. = $\frac{1}{15}$ ≈ 6,7 %, tatsächlich 15 %

24. Achse ab 1,75 € statt ab 0 ... Do 1,79 € (Säule 0,04), Fr 1,84 € (Säule 0,09)

25. „extrem abnimmt“ falsch ..... 44 % → 36 % in 4 Jahren, Achse ab 30 %

26. Achse ab 1060 € statt ab 0 ..... 0,0025 · 1064 ≈ 2,66 € je Jahr

27. Säule So bis 1,85 €

28. Balken Do bis 180

29. Flüssigkeiten = 10 % ..... 100 − 17 − 66 − 6 − 1
Flüssigkeiten, Getreide, Schrott, Sonstiges, Container ...
ab 12 Uhr im Uhrzeigersinn

30. nie 1 cm, 1- bis 3-mal 1,5 cm, 4- bis 6-mal 5,5 cm, täglich 2 cm ...
Streifen 10 cm = 100 %

31. Anteil = $\frac{5}{11}$ ≈ 45,5 % 33, 44, 31, 30, 41
Winkel = $\frac{1800}{11}$° ≈ 163,6° ..... Winkel = $\frac{5}{11}$ · 360°

32. Wäsche waschen = Sektor unter 5 Gartenpflege
Winkel = $\frac{1080}{127}$° ≈ 8,5° ..... Winkel = $\frac{12}{508}$ · 360°

33. rechts einmal im Monat, unten einmal pro Woche, links mehrmals pro Woche
Winkel = 57,6° ..... Winkel = 0,16 · 360°

34. viertes oder weiteres Kind ..... grau 18° = 5 %
Winkel = 40,32° ..... Winkel = 0,112 · 360°